Manuel d'entretien - Convoyeur CB-400

CONV-A-01 / CONV-A-02 - Version 1.5 (2025-03)

1. Plan d'entretien

Point	Action	Périodicité
Paliers tambour commande	Graisser (2 graisseurs)	1000 h
Paliers tambour rappel	Graisser (2 graisseurs)	1000 h
Rouleaux porteurs	Contrôle rotation libre	Mensuelle
Racleur de bande	Contrôle usure	Mensuelle
Capteur de dérive	Contrôle fonctionnel	Trimestrielle (mensuelle à partir de 2025-03, voir NS-CONV-2025-02)

Graisse recommandée : NLGI 2 à base lithium, 20 g par graisseur.

2. Points de graissage

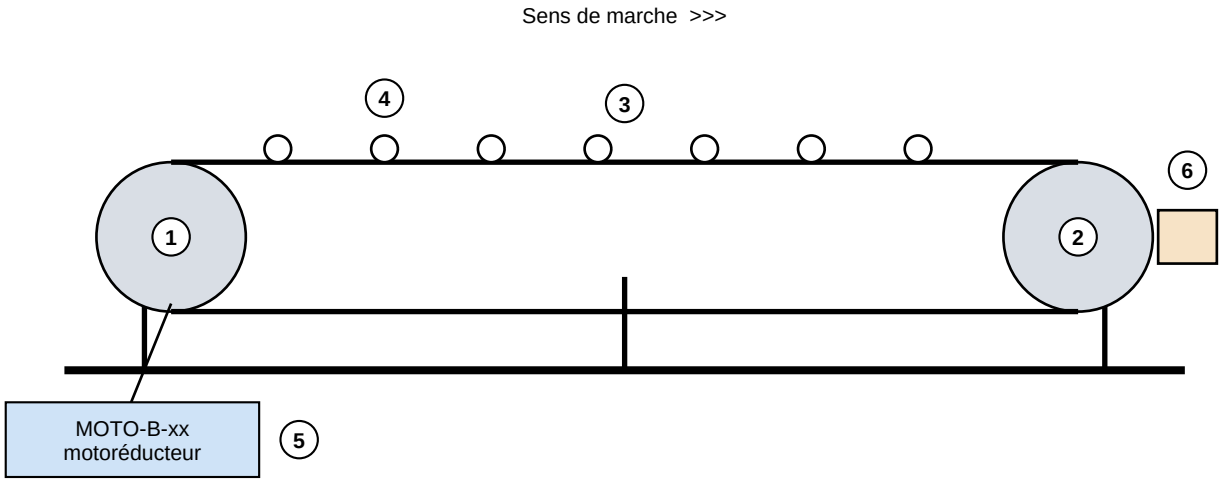

Figure 2.1 - Repérage des éléments à entretenir (page 2)

Les repères 1 et 2 (paliers de tambours) sont les seuls points de graissage du convoyeur. Un échauffement du palier du tambour de commande au-delà de 80 °C déclenche l'alarme C-105.

3. Contrôle de la bande

- Inspecter les rives de bande : déchirures, effilochage.
- Vérifier l'alignement : la bande ne doit pas toucher le châssis.
- Mesurer la tension selon la procédure en vigueur (proc_tension_courroie_v2).
- Remplacer la bande si l'usure du revêtement dépasse 50 %.

4. Pièces de rechange

Référence	Désignation	Qté par convoyeur
CB4-RLP-01	Rouleau porteur Ø 89 mm	12 (CONV-A-01) / 9 (CONV-A-02)
CB4-PAL-02	Palier de tambour	4
CB4-CAP-03	Capteur de dérive	2
CB4-BDE-04	Bande 800 mm	1

5. Programme annuel d'entretien

Ce programme regroupe toutes les opérations d'entretien des convoyeurs CONV-A-01 et CONV-A-02. Les durées sont indicatives pour un technicien habilité.

Tableau 5.1 - Calendrier d'entretien

Périodicité	Opération	Durée	Référence
Hebdomadaire	Nettoyage tambours et bande	30 min	proc_nettoyage_conv
Mensuelle	Rotation libre des rouleaux porteurs	20 min	Chapitre 6
Mensuelle	Usure du racleur de bande	10 min	Chapitre 8
Mensuelle	Essai du câble d'arrêt d'urgence	10 min	proc_arret_urgence_conv
Mensuelle (depuis 2025-03)	Contrôle fonctionnel du capteur de dérive	15 min	NS-CONV-2025-02
Trimestrielle	Contrôle de la tension de bande	45 min	proc_tension_courroie_v2
Toutes les 1000 h	Graissage des 4 paliers de tambour	30 min	Chapitre 7
Annuelle	Inspection complète : bande, tambours, châssis	3 h	Chapitre 6

Remarque. Le capteur de dérive était contrôlé tous les trimestres avant 2025-03. Depuis, le contrôle est mensuel (NS-CONV-2025-02).

6. Fiches de contrôle

Tableau 6.1 - Contrôle hebdomadaire

Point	Critère	OK / à signaler
Bande	Aucune déchirure, rives non effilochées	
Tambours	Aucun dépôt de produit	
Racleur	Contact régulier avec la bande	
Protections	En place et fixées	

Tableau 6.2 - Contrôle mensuel et annuel

Point	Critère	Fréquence
Rouleaux porteurs	Rotation libre à la main, sans bruit anormal	Mensuelle
Alignement de la bande	La bande ne touche pas le châssis	Mensuelle
Câble d'arrêt d'urgence	Arrêt immédiat de la bande, code C-104	Mensuelle
Capteur de dérive	Déclenchement lorsque la bande est déviée de 30 mm	Mensuelle
Châssis et fixations	Aucune fissure, vis serrées	Annuelle
Revêtement des tambours	Pas d'usure lisse ni de décollement	Annuelle

7. Outils et consommables

Tableau 7.1 - Outillage et produits

Élément	Usage	Remarque
Pompe à graisse	Graissage des paliers	Graisse NLGI 2 à base lithium
Clé dynamométrique	Serrage des vis de verrouillage	60 N·m selon proc_tension_courroie_v2
Mètre ruban	Mesure de la distance X	Valeur de départ 1200 mm
Thermomètre infrarouge	Température des paliers	Alarme C-105 à 80 °C
Brosse et racloir	Nettoyage des tambours	Jamais en marche
Cadenas personnels	Consignation	Voir fiche_consignation_conv

8. Graissage détaillé

Le convoyeur compte quatre points de graissage : deux sur le tambour de commande et deux sur le tambour de rappel. Chaque graisseur reçoit 20 g de graisse NLGI 2 à base lithium toutes les 1000 h, soit 80 g par cycle complet. Un excès de graisse est aussi nuisible qu'un manque : il fait chauffer le palier.

Tableau 8.1 - Plan de graissage

Point	Quantité par graisseur	Nombre de graisseurs	Total par cycle
Tambour de commande	20 g	2	40 g
Tambour de rappel	20 g	2	40 g
Convoyeur complet	-	4	80 g

ATTENTION. Un palier du tambour de commande qui dépasse 80 °C déclenche l'alarme C-105. À 90 °C la bande s'arrête automatiquement.

9. Critères de remplacement

Tableau 9.1 - Quand remplacer une pièce

Pièce	Critère de remplacement	Référence
Bande	Usure du revêtement supérieure à 50 %	CB4-BDE-04
Rouleau porteur	Rotation dure, bruit, jeu excessif ou écaillage	CB4-RLP-01
Racleur	Lame usée ou contact irrégulier	-
Palier de tambour	Température anormale malgré le graissage, bruit	CB4-PAL-02
Capteur de dérive	Pas de déclenchement lors de l'essai de 30 mm	CB4-CAP-03

Après un remplacement de rouleau, contrôler l'alignement de la bande pendant une heure de marche (voir proc_remplacement_rouleau).

10. Sécurité en entretien

- Aucune opération d'entretien sans consignation électrique du motoréducteur associé (MOTO-B-01 ou MOTO-B-02) : voir fiche_consignation_conv.
- Ne jamais graisser ni nettoyer une bande en mouvement.
- Porter gants, lunettes et chaussures de sécurité.
- Signaler toute anomalie au responsable maintenance et préparer un ticket si elle se répète.

11. Enregistrement des interventions

Tableau 11.1 - Modèle de fiche d'intervention

Champ	Contenu attendu
Équipement	CONV-A-01 ou CONV-A-02
Date et heures machine	Date et compteur horaire
Opération réalisée	Référence du programme d'entretien
Valeurs relevées	Distance X, température des paliers, quantité de graisse
Pièces changées	Références CB4-xxx
Technicien	Prénom du technicien
Remarques	Anomalie constatée, ticket ouvert

12. Stock minimal recommandé

Tableau 12.1 - Pièces de rechange à stocker

Référence	Désignation	Stock minimal conseillé
CB4-RLP-01	Rouleau porteur Ø 89 mm	2
CB4-PAL-02	Palier de tambour	1
CB4-CAP-03	Capteur de dérive	1
CB4-BDE-04	Bande 800 mm	1 bande par longueur utilisée

13. Historique des révisions

Tableau 13.1 - Révisions du manuel

Version	Date	Modifications
v1.0	2023-10	Première édition
v1.3	2024-08	Ajout du plan de graissage
v1.5	2025-03	Contrôle mensuel du capteur de dérive (NS-CONV-2025-02) ; référence à proc_tension_courroie_v2